

热学期末模拟题

参考往年期末题风格，难度略有提升

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：第一、二定律，热机循环，熵判据，相变，光子气体，表面张力与毛细现象，空化气泡。

一、简答题

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒定律的关系。

参考答案

$$dU = \delta Q - \delta W.$$

它表明系统内能的改变等于传入热量减去系统对外做功，是能量守恒定律在热学中的具体表达。

2. 写出熵表述的第二定律，并说明可逆循环满足的积分关系。

参考答案

任意循环满足 Clausius 不等式

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

等号当且仅当循环可逆。

3. 写出两相平衡时的条件。

参考答案

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

4. 临界点附近纯物质的表面张力有何特征？

参考答案

临界点附近液气两相差别消失，因此表面张力趋于零。

5. 化学势的定义是什么？

参考答案

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}.$$

二、解答题

6. 理想气体 Brayton 循环中, $1 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 4$ 为可逆绝热, $2 \rightarrow 3$ 和 $4 \rightarrow 1$ 为等压。设绝热指数为 γ , 压比为 $r_p = p_2/p_1$ 。
- (a) 推导循环热效率;
- (b) 给出至少两种提高效率的办法。

参考答案

可逆绝热满足

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}, \quad \frac{T_3}{T_4} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

等压吸热、放热分别为

$$Q_{in} = C_p(T_3 - T_2), \quad Q_{out} = C_p(T_4 - T_1).$$

因此

$$\eta = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}.$$

利用绝热关系可化简为

$$\boxed{\eta = 1 - r_p^{-(\gamma-1)/\gamma}.$$

提高效率的方法例如: 提高压比; 提高涡轮进口温度并配合再生器; 采用多级压缩中间冷却/多级膨胀再热并优化参数。

7. 在绝热容器中, 质量均为 m 的两份水初温分别为 T_1, T_2 , 压强固定, 比热取常数 C_p 。
- (a) 直接混合后的平衡温度与总熵变;
- (b) 若 $T_1 > T_2$, 利用初始两份水作为热源, 最多可输出多少功?

参考答案

直接混合能量守恒给出

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

总熵变

$$\Delta S = mC_p \ln \frac{T_f}{T_1} + mC_p \ln \frac{T_f}{T_2} = mC_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0.$$

若经可逆热机榨取最大功, 则末态共同温度应满足总熵不变:

$$2mC_p \ln T_* = mC_p \ln T_1 + mC_p \ln T_2,$$

故

$$T_* = \sqrt{T_1 T_2}.$$

最大输出功为初始总焓减最终总焓:

$$W_{\max} = mC_p(T_1 - T_*) + mC_p(T_2 - T_*) = mC_p(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}).$$

即

$$\boxed{W_{\max} = mC_p(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2.}$$

8. 利用相平衡条件推出 Clausius–Clapeyron 方程；再在饱和蒸气视为理想气体、 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量的近似下，求饱和蒸气压 $p(T)$ 。

参考答案

两相平衡时 $\mu_g = \mu_l$ 。沿共存曲线微分，

$$d\mu_g = d\mu_l.$$

又对单组分体系

$$d\mu = -s_m dT + v_m dp,$$

故

$$(s_g - s_l)dT = (v_g - v_l)dp.$$

由于 $L = T(s_g - s_l)$ ，得到

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_g - v_l)}.$$

在题设近似下 $v_g \approx RT/p$ ，故

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

分离变量积分：

$$\frac{dp}{p} = \frac{L}{R} \frac{dT}{T^2} \Rightarrow \ln p = -\frac{L}{RT} + C.$$

即

$$p(T) = p_0 \exp\left(-\frac{L}{RT}\right)$$

(其中 $p_0 = e^C$ 为常数)。

9. 将黑体辐射视为光子气体，已知压强 $p = u/3$ ，其中 $u = U/V$ 为能量密度。

(a) 由热力学关系推出 $u \propto T^4$ ；

(b) 推导绝热过程中 $TV^{1/3} = \text{常数}$ 。

参考答案

对光子气体，粒子数不守恒，故基本关系可写为

$$dU = TdS - pdV.$$

又 $U = u(T)V$ 。于是

$$dU = V \frac{du}{dT} dT + u dV.$$

代入并用

$$p = \frac{u}{3}$$

得

$$TdS = V \frac{du}{dT} dT + \frac{4u}{3} dV.$$

因为 S 是状态函数，令 dS 为全微分，比较混合偏导可得

$$\frac{du}{dT} = \frac{4u}{T}.$$

积分得

$$u = aT^4,$$

其中 a 为常数，因此

$$U = aVT^4.$$

绝热过程 $dS = 0$ ，故

$$dU + pdV = 0.$$

代入 $U = aVT^4$ 与 $p = u/3 = aT^4/3$ ，有

$$4aVT^3dT + aT^4dV + \frac{aT^4}{3}dV = 0.$$

化简为

$$4\frac{dT}{T} + \frac{4}{3}\frac{dV}{V} = 0 \implies TV^{1/3} = \text{常数}.$$

10. 一根半径为 $d/2$ 的毛细管竖直插入液体中，液体完全浸润。求液面上升高度 h 。若在距液面下方 h_1 处开一侧孔，求侧孔处液面的接触角 θ ，并解释为什么不能靠侧孔滴水构成永动机。

参考答案

完全浸润时主管口液面曲率半径约为 $d/2$ ，Laplace 压差满足

$$\Delta p = \frac{4\sigma}{d}.$$

静力平衡给出

$$\rho gh = \frac{4\sigma}{d} \implies h = \frac{4\sigma}{\rho gd}.$$

侧孔处液面内压强为

$$p_s = p_0 - \rho gh_1.$$

由 Laplace 公式

$$\rho gh_1 = \frac{4\sigma \cos \theta}{d},$$

得

$$\cos \theta = \frac{\rho gh_1 d}{4\sigma}.$$

由于侧孔处液面向内凹，液体不会自发滴出并持续做功，因此不能构成永动机。

11. 螳螂虾挥动掠足在水中形成半径约 $r = 1\text{ mm}$ 的气泡。设环境压强为 $p_0 + \rho gh$ ，气泡内初始压强约为 10^{-5} 个大气压，且气泡近似绝热压缩，内部水蒸气摩尔定容热容取 $C_V = 3R$ 。估算气泡内可能达到的最高温度量级，并说明可能出现什么现象。

参考答案

绝热压缩满足

$$TV^{\gamma-1} = \text{常数}, \quad \gamma = 1 + \frac{R}{C_V} = \frac{4}{3}.$$

若把终压近似取为环境压强加表面张力修正，数量级为

$$p_f \sim p_0 + \rho gh + \frac{2\sigma}{r} \approx 2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(取 $h \sim 10 \text{ m}$ 时)。初压约

$$p_i \sim 10^{-5} p_{\text{atm}} \sim 1 \text{ Pa}.$$

故压强比数量级为 10^5 。绝热关系也可写成

$$T_f = T_i \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = T_i \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{1/4}.$$

取 $T_i \approx 300 \text{ K}$ ，得

$$T_f \sim 300 \times (10^5)^{1/4} \approx 5 \times 10^3 \text{ K}.$$

因此最高温度量级可达几千开。如此高温会导致**空化内爆发光**、**局部冲击波甚至短时等离子体效应**，这也是声致发光/空化发光的典型物理图景。